

系统工程科学:系统工程学科体系新构建

寇晓东,薛惠锋,任军号

(西北工业大学 自动化学院,陕西 西安 710072)

摘要:复杂性科学的兴起和科学发展观的提出,为系统工程学科创造了新的发展机遇,为此提出系统工程科学的命题。按照“是什么—为什么—怎么做—何处用”的逻辑结构,构建了“认知系统工程—理论系统工程—技术系统工程—实践系统工程”这一系统工程学科体系的新框架,并分十二个主题阐述了新框架的具体内容。

关键词:复杂性科学;科学发展观;系统工程科学;学科体系

中图分类号: N945

文献标识码: A

文章编号: 1007-3264(2005)04-0069-05

1 系统工程科学的提出

1957 年,古德与麦克尔出版《系统工程学》,标志着系统工程学科正式形成。近 50 年来,系统工程在国内外的发展历经建立、发展和低谷等阶段,当前因为国际上复杂性科学研究的推动和国内科学发展观的提出,正迎来全面复兴的崭新阶段。历史的原因,造成了对系统工程在基本概念认识和整体框架理解上的较多差异,某些时候这些差异甚至影响到学界和学者间的沟通与交流。在这种背景下,面向系统工程教学与研究的需要,十分有必要按照历史脉络清晰、理论体系合理、逻辑结构严密等要求,提出一个系统工程学科体系的新框架。为此提出系统工程科学的命题。

科学门类从整体上可划分成自然科学、社会科学与人文艺术(在国内通常划分为自然科学与哲学社会科学),每个门类又包含若干学科分支。比如自然科学包括数学、物理学、化学、生物学等,社会科学包括经济学、社会学、心理学等,人文艺术包括文学、历史学、哲学等^[1]。这种划分秉持了一种传统的学科视野与划分标准,没有更多考虑与顾及学科间的交叉与联合。

上世纪 70 年代以来,随着非线性科学研究分支

的不断出现,原有学科间的藩篱不断被打破,学科间的联系愈加紧密,许多交叉学科、边缘学科相继诞生。脱胎于传统工程领域的系统工程在其概念内涵、理论基础、技术支撑以及应用范围上也开始发生相应变化。笔者提出系统工程科学的命题,就是立足于这些已经并仍将发生的种种变化。在学术界,类似的提法有很多。比如司马贺所说的人工科学,艾萨德所说的区域科学,以及大家所熟知的仿生科学、城市科学等等。系统工程科学可作相仿理解,主要是强调当前系统工程在学科上的交叉与横断,在理解上的多元与多样,在理论方法上的综合与渗透,在应用上的普遍与深入。

2 系统工程科学与系统科学

下面就系统工程科学与系统科学的联系与区别做出一定解释,以消除不必要的误会。

按照钱学森对现代科学技术部门的分类及对每个部门提出的“三个层次和一个桥梁”说,系统工程处在系统科学这一部门的应用技术层次。原则上,笔者同意钱学森对系统工程应用性质的定位。但如果仅仅定位在应用技术学科层次,就不能准确概括系统工程自身已经并仍将发生的种种变化。

首先,系统科学的基础理论、应用理论和工程技

收稿日期: 2005-08-15

作者简介:寇晓东(1976—),男,河南洛阳人,西北工业大学自动化学院博士研究生。

薛惠锋(1964—),男,山西万荣人,西北工业大学自动化学院教授,博士生导师。

任军号(1963—),男,陕西西安人,西北工业大学自动化学院博士研究生。

术三个层次的主战场都已转向复杂性问题^[2]。在这种情况下,系统工程必须扩大自己的学科内容范围,多一些深层次的理论和方法论探讨,其作为应用学科的生命力才能更才久。其次,我国特殊的国情和发展道路,决定了系统科学及系统工程在国民经济建设和社会发展中的特殊地位与作用。尤其胡锦涛总书记在两院院士大会的报告中,明确提出落实科学发展观是一项系统工程,需要采用系统科学的方法加以分析解决^[3]。这就把系统工程和系统科学提到了前所未有的高度,且突出了“学”以致“用”的命题。基于以上原因提出的系统工程科学,意在强调系统工程是一个包含从思想、理论、方法论到方法、技术、应用的完整学科体系。

总之,系统工程科学与系统科学既有紧密联系,又有明显区别,前者更侧重应用,而后者主要是作为一类科学技术部门。

3 系统工程科学的体系结构

按照“是什么—为什么—怎么做—何处用”的四维逻辑叙事结构,笔者提出构建“系统工程科学”体系必须回答的四个关键问题:

如何从思想认识上溯本清源,给系统工程研究一个清晰的历史脉络?如何从理论探索上融会贯通,使系统工程研究达致左右逢源的局面?如何从技术操作上继承创新,为系统工程研究提供丰富的工具选项?如何从实践应用上举一反三,让系统工程研究实现它应有的新辉煌?

对这四个问题的回答,就形成了“认知系统工程—理论系统工程—技术系统工程—实践系统工程”这一系统工程学科体系的新构建(图1)。新体系包含着以下思路:首先,从历史发展的角度论述对系统工程的全面认知;其次,从哲学方法论的层面论述系统工程的深层基石;再次,从技术支撑方面论述系统工程的一般方法;最后,论述系统工程在纵横两个方面的广泛应用。

认知系统工程学,包括“系统思想发展史”、“系统工程学科发展史”和“发展系统工程学”三部分,主要梳理系统思想的萌芽、发展到系统工程学科正式建立的历史,给出系统工程发展的规律,从认知的角度深入剖析系统工程学。

理论系统工程学,包括“基础关联理论”、“系统理论思潮”和“系统工程方法论”三部分,从总体上给出系统工程背后的深层基础,即与系统工程相关的科学理论、思潮和方法论。

技术系统工程学,包括“时间流程技术”、“空间定位技术”、“系统动力技术”和“管理决策技术”四部分,从时、空、内部动力和外部应用四个方面论述系统工程的技术支撑。

实践系统工程学,包括“领域系统工程”和“区域系统工程”两部分,从通常所说的“条条块块”,即纵横两个方面论述系统工程的实践应用。

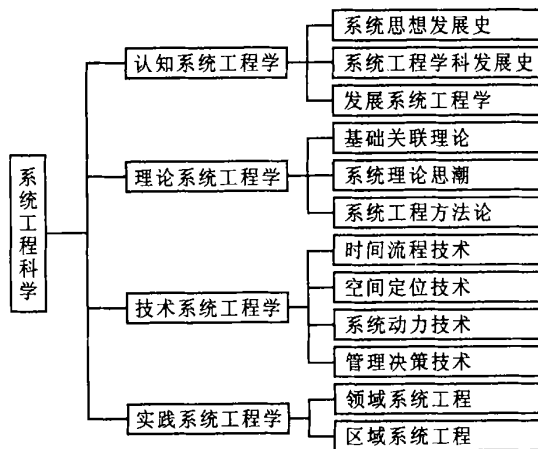


图1 系统工程科学的体系结构

4 认知系统工程学

4.1 系统思想发展史

在西方,亚里士多德之后的千余年,系统思想一直没有突破性进展,直到贝塔朗非横空出世。继贝塔朗非之后,美国系统学家拉兹洛成为推动“系统运动”最强有力的人物。近二十多年来,中国系统学界对许多问题进行了广泛深入的研究,取得了大量成果,初步构建出系统哲学的理论框架,形成了具有中国特色的系统哲学理论体系。

4.2 系统工程学科发展史

1957年,古德和麦克霍尔出版第一本以系统工程命名的专著,随后还编著了《系统工程手册》。20世纪60年代初,霍尔发表《系统工程方法论》,1969年又提出霍尔三维结构。20世纪70年代后期,钱学森、许国志等发表《组织管理的技术—系统工程》,把系统工程看成是系统科学中直接改造客观世界的工程技术。

运筹学、管理科学、控制论及信息论等应用基础层次上学科群的形成,使系统科学从思辨的方法论层次发展为定量的以数学科学为基础的学科。非线性规划、博弈论、随机过程分析等非线性方法,以及现代信息理论和技术,使控制论、运筹学、信息论等在系统科学技术基础层次上的学科发展得更成熟。

和完善。在具体应用方面,人们更多地注重研究社会系统、经济系统。

4.3 发展系统工程学

展望未来,系统工程的发展有三个方面值得关注,即软化、跨学科融合和多文明交汇。顾基发认为,当前学术界的研究对象有从硬件到软件、从运算到软运算、从运筹到软运筹等的软化趋势。事实也证明,系统工程求解社会经济问题的出路也在于软化。系统工程本身就是跨学科研究的产物,学科交叉是系统工程之母,而目前其相关理论也大都依托于另外一门科学。近年来,已有一些西方系统学家和学者在注意东方传统。例如卡普拉所著《物理学之道—现代物理和东方神秘主义的相似性探讨》一书,到1991年已被译成十几种语言出版。普里斯曼在1992年的文章中把系统方法论与东方的方法论进行综合,认为可以形成一个新的方法论。韩国系统学家李永辟1997年的一篇文章专门介绍老子的《道德经》,并将它用于解释近代物理理论中的现象和观点^[4]。

5 理论系统工程学

5.1 基础关联理论

系统工程的基础关联理论,是自20世纪40至50年代崛起的一个横向学科群。综合国内学术界较有代表性的观点,其主要内容应包括:贝塔朗菲创立的一般系统论、维纳创立的控制论和申农建立的信息论,即通常所说的“老三论”;普利高津为首的布鲁塞尔学派创立的耗散结构理论、哈肯等的协同学和托姆的突变论,即通常所说的“新三论”;非线性科学的主体,即混沌理论、分形几何学和孤立子理论;复杂性科学中的CAS理论、人工生命和人工智能等。这些理论的发展历程贯穿半个多世纪,体现出系统工程独特的学科特点。

5.2 系统理论思潮

系统工程发展历程中出现的各种理论,都是在同时代各种思潮的大背景下产生的。如结构功能主义、整体主义与还原主义、不确定性理论等,都对系统工程各种理论的产生有不同程度的影响。

现代社会学中的结构功能主义是在以往功能主义的思想基础上形成和发展起来的。美国社会学家帕森斯在20世纪40年代提出结构功能主义这一名称,他在以后的许多论著中,为形成结构功能主义的系统性理论做出了很大努力,成为结构功能分析学派的领袖人物。

还原主义和整体主义是研究复杂系统的两种相对的基本思想。还原主义将高层次还原为低层次、将整体还原为各组分加以研究。整体主义则强调研究高层次本身和整体的重要性。由于生物体是最为复杂的系统,还原主义和整体主义在生物学史上的对抗最为强烈。现代还原主义和现代整体主义,并不像它们的前身那样针锋相对,而是有许多相同之处^[5]。

随着社会的进步、科学的发展,人类对社会实践的认识越来越深入,系统理论由经典的确定性系统理论向不确定性系统理论逐步发展,特别是近几十年中,不确定性系统理论已发展到了高级阶段。随着科学技术的飞速发展,人们越来越发现,无论在哪个领域,总是无法用标准化的分析方法来理解和解决某些系统。这些系统被称为复杂适应系统,它们由许多相互作用的实体组成,具有自组织、自适应等功能,近年来,针对这一问题,掀起了复杂性理论研究的热潮^[6]。

5.3 系统工程方法论

系统工程方法论的研究对象包括:各种系统工程方法的形成和发展、基本特征、应用范围、方法间的相互关系以及如何构建、选择和应用系统方法^[7]。系统工程方法论的建立是在系统思想的指导下进行,有一定的思想才能形成一定的认识,进而研究一定的方法论。因此,系统工程方法论的发展过程与系统思想发展过程在规律性上是一致的。

现代系统思想兴起后,学界逐步将实践中用到的方法提升到方法论高度。西方系统工程方法论的发展大致经历了以下阶段:以霍尔三维结构为标志的硬系统工程方法论;在霍尔三维结构基础上提出的统一规划法;以切克兰德为代表人物的软系统工程方法论;整合方法论。我国对系统工程方法论的研究起步较晚,但取得了较多的成果,主要包括:定性和定量相结合的综合集成方法,从定性到定量的综合集成研讨厅体系,旋进原则,以及物理—事理—人理系统方法论。这些方法论都是在东方系统思维的指导下提出的,是对系统工程方法论的完善与补充。

6 技术系统工程学

6.1 时间流程技术

工程学的实际应用不仅需要理论和方法论作为基础,也需要各种技术来具体实现。首先从时间角度,将系统工程处理问题的流程划分为建模、仿

真、控制与预测共四个技术阶段。这些内容已为大家熟知,在此不予详述。

6.2 空间定位技术

空间定位技术,主要以地理信息系统、遥感、全球定位系统为研究对象,内容包括空间信息、空间模型、空间分析和空间决策等。

全球定位系统和遥感分别用于获取点、面空间信息或监测其变化,地理信息系统用于空间数据的存贮、分析和处理。由于三者在功能上存在明显的互补性,只有将它们集成在一个统一的平台中,其各自的优势才能得到充分发挥。20 世纪 90 年代开始,地理信息系统、遥感、全球定位系统的集成日益受到关注和重视,并逐渐发展成为一个新的交叉学科:地球空间信息学。

地理信息系统、遥感、全球定位系统集成技术的发展,形成了综合、完整的对地观测系统,提高了人类认识地球的能力。作为地理学的一个分支学科,地球空间信息学对现代测绘技术的综合应用进行探讨和研究,同时推动了其他学科的发展,如地球信息科学、地理信息科学等,成为“数字地球”提出的理论基础^[8]。

6.3 系统动力技术

确定系统常用的动力技术包括主成分分析、灰色关联度分析等。不确定系统的动力技术主要以系统动力学和混沌动力学作为理论基础。

系统动力学由麻省理工学院的弗瑞斯特在 1956 年创建,是一门以系统反馈控制为理论基础,以计算机仿真技术为主要手段,定量研究系统动态行为的一门应用科学。系统动力学的研究内容主要有系统的组成、结构和功能,它解决问题的基本步骤是系统分析、构建模型和模型检验。系统动力学主要用于研究处理具备高阶次、非线性和多回路特点的复杂系统。

混沌理论描述的系统,其动力学方程是完全确定的,然而这种系统的长期演化行为又存在着随机性。它用已有的动力学理论来研究一些复杂系统,使确定性的动力学规律描述的系统出现了统计性结果,从而突破了确定论与随机论之间不可逾越的障碍。

6.4 管理决策技术

管理决策技术,主要以管理信息系统和决策支持系统作为研究对象。

管理信息系统一词最早出现在 1970 年,但直到 1985 年才由戴维斯教授对其给出了一个比较完整的定义^[9]。随着管理信息系统的发展,人们发现传

统的系统分析方法对系统中人的因素和作用考虑不够,而缺乏有效的手段去考虑是造成这种现象的重要原因。这种反思产生了一个重要结论:系统分析人员和信息系统本身都不能取代决策者去做出决策,支持决策者才是他们正确的地位。

1971 年,莫顿在《管理决策系统》一书中第一次指出计算机对于决策的支持作用^[10]。1975 年以后,决策支持系统作为这一领域的专有名词逐渐被大多数人承认。从 1978 至 1988 年,决策支持系统得到了迅速发展,许多实用系统被开发并投入实际应用,产生明显效益。近年来,专家系统发展很快,为决策支持系统注入了新的活力。目前,如何让机器和人一起完成一系列信息处理活动,仍然是决策支持系统研究的重要目标。

7 实践系统工程学

7.1 领域系统工程

系统工程发展至今形成了众多的应用领域,这从中国系统工程学会专业委员会的数量即可看出。典型的领域系统工程包括军事系统工程、社会经济系统工程、管理系统工程、人一机一环境系统工程等。这里以军事系统工程为例。

军事系统工程又称军事运筹学,是最早将系统工程思想应用于实践的一个领域。二战时期,一些科学工作者以大规模军事行动为对象,提出了解决战争问题的一些决策和对策的方法和工程手段,出现了运筹学。这一时期,英、美等国在反潜、反空袭、商船护航、布置水雷等项军事行动中,应用系统工程方法取得了良好效果。

20 世纪 50、60 年代,美国为改变空间技术落后于苏联的局面,先后制定和执行了北极星导弹核潜艇计划和阿波罗登月计划,这些都是系统工程在国防和军事中应用的范例。20 世纪 70 年代末,钱学森指出要用现代科学技术来研究战争的规律,研究战争这一门科学,这就形成了现代军事科学。钱学森对我国军事科学研究提出了重要思想和观点,直接倡导了军事系统工程和军事运筹学学科的建立与发展。迄今,系统工程在我国的军事领域已得到广泛应用。

7.2 区域系统工程

区域系统工程就是“块块系统工程”(相对领域系统工程的“条条系统工程”而言)。可将区域系统工程划分为城市系统工程和县域系统工程。

改革开放以来,我国城市化进入加速阶段,城市

整体面貌发生很大变化。在这些变化中,既包括令人欣喜的新成就,也有值得深思的新问题^[11-13]。分析这些问题可以发现,不少学者对城市发展研究的视界主要集中在城市的设计、规划、建设与管理上,而较少从系统工程角度发现并总结相关问题。城市系统工程就是要从系统哲学、系统科学和系统工程等角度展开对城市整体的研究,以演化、控制、博弈等方法研究城市的生长、管理和稳定等问题,其实质即以自组织、他组织以及作为统合两者的制度统摄城市研究。

研究县域系统工程,目的仍在于促进县域及其居民的全面发展。县域经济是县域发展的核心。研究县域发展,应首先注意到中国县域问题的特殊性。其次应对县域经济进行系统分析,包括县域经济的基本内涵和特征、结构、动态演变机制及时空演化规律等。再次,要研究县域经济发展战略和县域经济发展模式,以及县域可持续发展问题。对于县域发展中的其他问题,如农业结构调整、经济与生态环境协调发展、县级政治体制改革、完善农村教育管理体制等也应进行研究。

8 结束语

本文按照“是什么—为什么—怎么做—何处用”的逻辑结构,构建了“认知系统工程—理论系统工程—技术系统工程—实践系统工程”这一系统工程学科体系的新框架,并分十二个主题阐述了新框架的具体内容。系统工程科学体系结构的提出及其框架内容的阐述,既是笔者对所从事的系统工程专业教学与科研工作总结,也是在学术上对系统

工程研究的一种新的探索与尝试。希望通过本文的研究,能够引发对系统工程学科建设的新讨论,为系统工程科学的发展贡献力量。

参 考 文 献

- [1] 钱颖一. 大学学科布局思考. 比较[J]. 2005, (15): 211—226.
- [2] 苗东升. 系统科学的难题与突破点. 科技导报[J]. 2000, (7): 21—24.
- [3] 胡锦涛在两院院士大会上的讲话[R]. <http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-06/02/>.
- [4] 徐道一. 新科学观念的六个重要标志—介绍《物理学之道》第三版的新内容[J]. 京港学术交流, 1997, (4): 11—17.
- [5] 方舟子. 还原主义和整体主义述评[J]. 自然辩证法研究. 2000, 16(11): 1—4.
- [6] 王周焰, 王浣尘. 复杂适应系统[J]. 科学学与科学技术管理. 2000, 21(11): 50—52.
- [7] 朱志昌. 当代西方系统方法论经典文献目录汇编[J]. 系统工程理论与实践, 1999, 19(10): 130—144.
- [8] 郭伦等. 地理信息系统原理、方法和应用[M]. 北京: 科学出版社, 2004.
- [9] 张宽海主编. 管理信息系统概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [10] Scott Morton, M. S., Management Decision Support: computer based support for decision making, Division of Research, Harvard University, Cambridge Mass., 1971.
- [11] 汪光焘. 我国城市发展需重点解决七大问题[R]. <http://news.sina.com.cn/>. 2003—10—31.
- [12] 中国城市指标研讨会. 我国城市发展出现四大“怪现状”[C]. <http://news.xinhuanet.com/>. 2003—12—02.
- [13] 陈为邦. 中国城市发展十大弊端[C]. <http://unn.people.com.cn/GB/14748/2457722.html/>.

Science of systems engineering: a new construction of discipline system of systems engineering

KOU Xiao-dong, XUE Hui-feng, REN Jun-hao

(College of Automation, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

Abstract: Science of complexity and scientific viewpoint of development provide a new development opportunity for discipline of systems engineering. For this reason, the proposition of science of systems engineering is put forward. According to logic of “what—why—how—where”, a new framework of discipline system of systems engineering is constructed, including cognitive systems engineering, theoretic systems engineering, technological systems engineering, and practical systems engineering. The new framework is then expounded in order of twelve relative topics.

Key words: Science of complexity; scientific viewpoint of development; science of systems engineering; discipline system